关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V013 爪子定理

二级结论

爪子定理 (三点共线定理)：已知 M, P, N 是平面内不同的三点，A 是该平面内任意一点，则：

1. **核心结论**：M, P, N 三点共线的充要条件是存在实数 λ，使得：

$$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$$

2. **一般形式**：若 $\vec{AP} = m\vec{AM} + n\vec{AN}$，则 M, P, N 三点共线的充要条件是：

$$m + n = 1$$

理解说明

定理深度解读：

- **”爪子”形象**：该定理涉及四个点，从点 A 出发引出三条向量，形状像鸟类的爪子，故名”爪子模型”。
- **系数的意义**：
  - 当 $0 < \lambda < 1$ 时，点 P 在线段 MN 内部；
  - 当 $\lambda > 1$ 或 $\lambda < 0$ 时，点 P 在线段 MN 的延长线或反向延长线上；
  - λ 的本质是分点比：$\lambda = \frac{PN}{MN}$（注意向量方向）。
- **基底独立性**：该结论与起点 A 的位置无关，这使得我们在解题时可以灵活选取最方便的观测点作为起点。

证明

爪子定理证明：

1. **充分性**：若 $\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$，则 $\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。由向量减法定义知：$\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。由于 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线且有公共点 N，故 M, P, N 三点共线。

2. **必要性**：若 M, P, N 三点共线，则向量 $\vec{NP}$ 与 $\vec{NM}$ 共线。故存在实数 λ，使得 $\vec{NP} = \lambda\vec{NM}$。代入起点 A 拆分：$\vec{AP} - \vec{AN} = \lambda(\vec{AM} - \vec{AN})$。整理得：$\vec{AP} = \lambda\vec{AM} + (1-\lambda)\vec{AN}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，$AN=\frac{1}{3}NC$，M 是 AB 的中点，连接 BM 与 AN 的交点为 P。若 $\vec{AP}=x\vec{AB}+y\vec{AC}$，求 $x+y$ 的值。

解析：1. 因为 M,P,B 三点共线，设 $\vec{AP}=m\vec{AM}+(1-m)\vec{AB}$。由于 $\vec{AM}=\frac{1}{2}\vec{AB}$，可得 $\vec{AP}$ 仅由 $\vec{AB}$ 表示。2. 更有意义的做法是利用爪子定理系数和为 1：点 P 在 BM 上，则 $\vec{AP}=\alpha\vec{AM}+\beta\vec{AB}$，其中 $\alpha+\beta=1$。同理，点 P 在直线 AN 上（此处 N 在 AC 上），由爪子定理知，$\vec{AP}$ 展开为 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 时，其系数比应遵循共线轨迹。3. **结论：**此类题型是爪子定理最经典的应用，即通过多组三点共线构造方程组求解系数。

易错提醒

- **起点必须统一：**公式中的三个向量 $\vec{AP},\vec{AM},\vec{AN}$ 必须拥有相同的起点。
- **系数和为 1 的条件：**只有当三个向量的终点共线时，系数和才为 1。如果起点 A 也在该直线上，结论依然成立，但向量将退化为共线向量。
- **注意 $1-\lambda$：**在填空题中，常有 $\vec{AP}=x\vec{AM}+y\vec{AN}$ 的形式，务必核对 $x+y=1$。

结论小结

爪子定理记忆口诀：起点任意发三箭，终点共线是一家。左边一份单向量，右边系数和为一。比例决定点位置，内外延展看 λ。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料